

Manuale operativo – Modulo TEI-J (beta) per EEA+

Titolo breve: Integrazione tecnologica in Joule dei KPI MTS/MTO per la Sustainability Accounting (SA) e il TSI.

Versione: 1.0\ **Ambito:** Attività 7.3 – Assessment termodinamico della fabbrica\ **Obiettivo:** definire una procedura chiara, replicabile e tool-agnostica (Python/Excel/Power BI) per convertire i KPI tecnologici (MTS/MTO) in grandezze exergetiche espresse in Joule (J, GJ) e integrarli nella Sustainability Accounting (SA) dell'EEA+.

0) Panoramica per non esperti

Perché questo manuale\ Il progetto usa un modello EEA+ che somma contributi ambientali, economici, sociali e tecnologici in **Joule (J/GJ)**. I KPI tecnologici tradizionali (OEE, scarti, qualità, ecc.) non sono in Joule. Con il **Modulo TEI-J** li trasformiamo in tre quantità fisiche e confrontabili:

1. **Exergia persa (loss):** quanta “energia utile” si perde per trasformare input in output.
2. **Exergia resa/portata:** quanta “energia utile” scorre nel prodotto conforme.
3. **Penalità/immobilizzi in exergia:** qualità non conforme e stock invenduto.

Queste quantità, confrontate con una **baseline**, generano un contributo tecnologico in **GJ** da inserire nella SA e, infine, nel **TSI**.

1) Perimetro e unità

- **Perimetro MTS (push):** area spray-dryer/preparazione corpo (materie prime → polveri atomizzate).
- **Perimetro MTO (pull):** forming + kiln + finishing (polveri → piastrelle finite).
- **Unità funzionale:** piastrella equivalente (pz) o kg di polvere; i risultati sono sempre in **J/GJ**.
- **Finestra temporale t** : turno/giorno/mese (usare la stessa per baseline e scenario corrente).

2) Notazione e dati minimi

2.1 Variabili operative

Simbolo	Descrizione	Unità
m_{RM}	Materie prime in ingresso a spray	kg
m_{UW}	Scarti crudi reimmessi (unfired waste)	kg
m_{SDM}	Polveri atomizzate prodotte	kg

Simbolo	Descrizione	Unità
m_{SDU}	Polveri utilizzate (pressa)	kg
N_T^{man}	Piastrelle prodotte	pz
N_T^{sold}	Piastrelle vendute	pz
T_{prod}	Tempo di produzione attivo	h
$E.$	Energia per stadio (kWh, Nm ³ , MJ)	varie
$q_k, \bar{q}_k$	Parametro di qualità e soglia di accettabilità	adim./unità

2.2 Coefficienti (intensità exergetiche)

Simbolo	Significato	Unità	Fonte
b_x	Intensità exergetica del flusso x	MJ/kg, MJ/pz, MJ/MJ	Libreria Coefficients

Nota rapida sui coefficienti • Elettricità: **1 MJex/MJ** → MJex = 3.6 × kWh. • Gas naturale: fattore exergetico × PCI (MJ/Nm³). • Materie prime e semilavorati: energia incorporata (CED) **cradle-to-gate**; vedi Annesso A. • Capitale/ICT: energia incorporata **annuita** su output-vita (vedi §6.3). • Lavoro: proxy metabolico + quota cognitiva (EEA+ alpha).

3) Exergia dei flussi (regole generali)

Formula generale: $Ex_x = q_x \cdot b_x$.

MTS (spray): $Ex_{RM} = \sum_i m_{RM,i} b_{RM,i}$, $Ex_{UW} = m_{UW} b_{UW}$, $Ex_{SDM} = m_{SDM} b_{SD}$, $Ex_{E,SD} = \sum_j Ex_{SD,j} \cdot 3.6$ (se j=kWh).

MTO (forming/kiln): $Ex_{SDU} = m_{SDU} b_{SD}$, $Ex_T = N_T^{man} b_T$, $Ex_{E,form}, Ex_{E,kiln}$ da vettori energetici.

Componenti comuni (EEA+): $Ex_{K,ann}$, $Ex_{ICT,ann}$, Ex_L - vedere §6.3.

4) Indicatori MTS (push) espressi in Joule

4.1 MTS1 – Operational Efficiency → perdita exergetica di stadio

$Ex_{loss}^{MTS} = (Ex_{RM} + Ex_{UW} + Ex_{E,SD}) - Ex_{SDM}$ Interpretazione: exergetica che “sparisce” nello spray per trasformare RM→SDM. • Forma adimensionale opzionale: $OE^{MTS} = \frac{Ex_{RM} + Ex_{UW}}{Ex_{SDM}}$.

4.2 MTS2 – Input Productivity → portata exergetica

$IP^{MTS} = \frac{Ex_{SDM}}{T_{prod}}$ [J/h]

4.3 MTS3 – Effectiveness → resa exergetica a valle

$$EF^{MTS} = \frac{Ex_{SDU}}{Ex_{SDM}} \in [0, 1]$$

4.4 MTS4 – Technology Impact (quality) → penalità exergetica qualità corpo

$$Ex_{qual}^{MTS} = \sum_k \kappa_k \cdot \max\left(0, 1 - \frac{q_k^{(body)}}{q_k^{(body)}}\right) \cdot Ex_{SDM} \text{ Dove } \kappa_k \text{ converte lo scostamento qualità in exergetica equivalente (rilavori, sprechi).}$$

5) Indicatori MTO (pull) espressi in Joule

5.1 MTO1 – Operational Efficiency → overhead exergetico di trasformazione

$$Ex_{loss}^{MTO} = (Ex_{SDM} + Ex_{E,form} + Ex_{E,kiln}) - Ex_T$$

5.2 MTO2 – Input Productivity → portata exergetica

$$IP^{MTO} = \frac{Ex_T}{T_{prod}} \quad [J/h]$$

5.3 MTO3 – Effectiveness (market) → backlog exergetico

$$Ex_{inv} = \left(1 - \frac{N_T^{sold}}{N_T^{man}}\right) \cdot Ex_T$$

5.4 MTO4 – Technology Impact (quality) → penalità exergetica qualità piastrella

$$Ex_{qual}^{MTO} = \sum_k \kappa'_k \cdot \max\left(0, 1 - \frac{q_k^{(tiles)}}{q_k^{(tiles)}}\right) \cdot Ex_T$$

6) Dalla diagnosi all'integrazione in SA (J/GJ)

6.1 Definizione baseline

Stessa finestra, pari output, stessi coefficienti b_x . Calcolare: $Ex_{loss,base}^{MTS}$, $Ex_{loss,base}^{MTO}$.

6.2 Exergia salvata/extra dovuta alla tecnologia

$$Ex_{saved}^{tech} = [Ex_{loss,base}^{MTS} + Ex_{loss,base}^{MTO}] - [Ex_{loss}^{MTS} + Ex_{loss}^{MTO}] - Ex_{inv} - Ex_{qual}^{MTS} - Ex_{qual}^{MTO} \quad \bullet \text{ Positivo: risparmio exergetico vs baseline; negativo: spreco aggiuntivo.}$$

6.3 Valore da portare in SA (EEA+)

$f_{tech} = Ex_{saved}^{tech}$ [J o GJ] Questo contributo si somma a quelli **ambientale, economico e sociale**, tutti in GJ.

$$\text{Capitale e ICT (opz., richiesti in EEA+)} \quad Ex_{K,ann} = Ex_{emb}^{(impianto)} / output_vita \times output_t \quad Ex_{ICT,ann} = Ex_{emb}^{(ICT)} / output_vita \times output_t + 3.6 \cdot kWh_{ICT,t}.$$

7) Normalizzazioni e pesi (per dashboard, non per SA)

- Indicatori “minore è meglio”: $\hat{X} = \min(1, \theta_X/X)$.
 - Indicatori “maggiore è meglio”: $\hat{X} = \min(1, X/\theta_X)$.
 - Benchmark θ : media storica, 90° percentile o target.
 - Pesi diagnostici: $\omega_{OE}, \omega_{IP}, \omega_{EF}$ (somma 1) per comporre indici di reparto/linea.
-

8) Struttura dati (tabelle minime)

8.1 Process_MTS

ts	plant	line	m_RM	m_UW	m_SDM	E_SD_kWh	T_prod_h
----	-------	------	------	------	-------	----------	----------

8.2 Process_MTO

ts	plant	line	m_SDU	N_T_man	N_T_sold	E_form_kWh	E_kiln_Nm3	T_prod_h
----	-------	------	-------	---------	----------	------------	------------	----------

8.3 Quality

ts	area	param	q	q_thr	kappa
----	------	-------	---	-------	-------

8.4 Coefficients (libreria)

code	descrizione	b_MJ_per_unit	unit	fonte	perimetro	anno	confidenza
------	-------------	---------------	------	-------	-----------	------	------------

8.5 Baseline

Stesse colonne delle tabelle sopra; servono almeno i campi per calcolare $Ex_{\text{loss,base}}$.

9) Procedura passo-passo (Python/Excel/Power BI)

1. **Carica i dati** delle tabelle §8 e la libreria **Coefficients**.
 2. **Converti le energie** in MJ (kWh×3.6; Nm³×PCI; ecc.).
 3. **Calcola le exergie** dei flussi usando $Ex_x = q_x b_x$.
 4. **Calcola gli indicatori** MTS1–MTS4 e MTO1–MTO4 con le formule dei §4–5.
 5. **Calcola la baseline** delle perdite $Ex_{\text{loss,base}}$.
 6. **Calcola** $Ex_{\text{saved}}^{\text{tech}}$ e assegna f_{tech} in J/GJ.
 7. **(Opz.)** Crea score normalizzati per dashboard (non usati in SA).
 8. **Esporta** tabellati e grafici (baseline vs corrente).
-

10) Esempi di implementazione

10.1 Excel (schemi di formula)

- $Ex_E_SD_MJex = E_SD_kWh * 3.6$
- $Ex_SDM_MJex = m_SDM_kg * b_SD_MJex_per_kg$
- $Ex_RM_MJex = SOMMA.PRODOTTO(m_RM_kg_range ; b_RM_MJex_per_kg_range)$
- $Ex_loss_MTS = Ex_RM_MJex + Ex_UW_MJex + Ex_E_SD_MJex - Ex_SDM_MJex$
- $IP_MTS = Ex_SDM_MJex / T_prod_h$
- $EF_MTS = Ex_SDU_MJex / Ex_SDM_MJex$
- $Ex_qual_MTS = SOMMA.PRODOTTO(kappa_range ; MAX(0 ; 1 - q_range / q_thr_range)) * Ex_SDM_MJex$
- $Ex_loss_MTO = Ex_SDM_MJex_MTO + Ex_E_form_MJex + Ex_E_kiln_MJex - Ex_Tiles_MJex$
- $Ex_inv_MJex = (1 - N_T_sold / N_T_man) * Ex_Tiles_MJex$
- $f_tech_GJ = ((Ex_loss_MTS_base + Ex_loss_MTO_base) - (Ex_loss_MTS + Ex_loss_MTO) - Ex_inv_MJex - Ex_qual_MTS - Ex_qual_MTO) / 1e9$

10.2 Python (pseudocodice essenziale)

```
Ex = lambda q, b: q * b

Ex_loss_MTS = (Ex_RM + Ex_UW + Ex_E_SD) - Ex_SDM
IP_MTS      = Ex_SDM / T_prod_h
EF_MTS      = Ex_SDU / Ex_SDM
Ex_qual_MTS = sum(kappa_k * max(0, 1 - q_body[k]/q_thr_body[k]) for k in K) * Ex_SDM

Ex_loss_MTO = (Ex_SDM + Ex_E_form + Ex_E_kiln) - Ex_Tiles
IP_MTO      = Ex_Tiles / T_prod_h
Ex_inv      = (1 - N_T_sold/N_T_man) * Ex_Tiles
Ex_qual_MTO = sum(kappa_k * max(0, 1 - q_tile[k]/q_thr_tile[k]) for k in K) * Ex_Tiles

f_tech = (Ex_loss_MTS_base + Ex_loss_MTO_base) - (Ex_loss_MTS + Ex_loss_MTO)
        - Ex_inv - Ex_qual_MTS - Ex_qual_MTO
```

10.3 Power BI (DAX – spunti)

```
Ex_E_SD_MJex := SUM('MTS'[E_SD_kWh]) * 3.6
Ex_SDM_MJex  := SUM('MTS'[m_SDM_kg]) *
SELECTEDVALUE('Coef'[b_sd_MJex_per_kg])
Ex_RM_MJex   := SUMX('RM', 'RM'[m_kg] * RELATED('Coef'[b_rm_MJex_per_kg]))
Ex_loss_MTS  := [Ex_RM_MJex] + [Ex_UW_MJex] + [Ex_E_SD_MJex] - [Ex_SDM_MJex]

Ex_Tiles_MJex := SUM('MTO'[N_T_man]) *
SELECTEDVALUE('Coef'[b_tile_MJex_per_pz])
Ex_loss_MTO   := [Ex_SDM_MJex_MTO] + [Ex_E_form_MJex] + [Ex_E_kiln_MJex] -
[Ex_Tiles_MJex]
```

```
f_tech_GJ := DIVIDE(( [Ex_loss_MTS_base] + [Ex_loss_MTO_base] ) -
([Ex_loss_MTS] + [Ex_loss_MTO]) - [Ex_inv_MJex] - [Ex_qual_MTS_MJex] -
[Ex_qual_MTO_MJex], 1e9)
```

11) Controlli di qualità e casi limite

1. **Coerenza massica:** $m_{SDM} \leq m_{RM} + m_{UW}$.
2. **Coerenza energetica:** $Ex_{loss} \geq 0$. Se <0 , rivedere i coefficienti b_x o i perimetri.
3. **Qualità:** clamp $q/\bar{q} \in [0, 1]$; definire κ su costi exergetici reali di rilavoro.
4. **Baseline:** identica unità funzionale, periodo rappresentativo, **stessi** b_x .
5. **Dati mancanti:** media mobile o flag "low-confidence".
6. **Versioning:** ogni coefficiente ha fonte, anno, perimetro (CTG/GTG), livello di confidenza (A-C).

Annexo A — Criteri di conversione in Joule dei flussi di materia

Obiettivo: definire come ottenere i coefficienti b_x (MJ per kg/pz) per tutti i materiali/semilavorati, così che ogni voce dell'inventario sia convertibile in Joule.

A1) Gerarchia delle fonti

1. **Tabella di conversione interna EEA+ (Tabella 2)** – primaria.
2. **EPD/fornitore** – usare la **CED** cradle-to-gate (MJ/kg) del materiale.
3. **Database LCA** (es. ecoinvent, ICE, CES EduPack) – materiali non coperti da 1-2.
4. **Proxy di processo** – somma energia per estrazione, frantumazione, macinazione, essiccazione, trasporto (perimetro coerente con EEA+).
5. **Riciclo interno (cut-off)** – **b=0** a monte per scarti crudi reimmessi; si contabilizza solo l'energia di rilavoro nello stadio in cui avviene.

A2) Regole pratiche

- **Formula base:** $Ex_x = q_x \cdot b_x$.
- **Miscela** (smalti/engobbi/impasti): $b_{mix} = \sum_j w_j b_j$ ($w_j = \text{kg/kg}$).
- **Polveri autoprodotte:** coefficiente endogeno $b_{SD} = (Ex_{RM} + Ex_{E,SD})/m_{SDM}$.
- **Imballi:** usare CED di cartone/plastica/legno; includere trasporti se richiesto dal perimetro.
- **Acqua:** usare kWh/m³ effettivi di pompaggio/trattamento ($\rightarrow 3.6 \text{ MJ/kWh}$) o dato EPD locale.
- **Energia:** elettricità 3.6 MJ/kWh; gas naturale da PCI (MJ/Nm³) $\times$ fattore exergetico.

A3) Scelte di perimetro

- **Gate-to-gate rinforzato (consigliato):** materiali con **b_x** cradle-to-gate **solo come coefficiente**; l'energia di fabbrica rimane nei vettori energetici per evitare doppi conteggi.
- **Post-consumo:** trattare come riciclo con **cut-off** salvo specifiche diverse dell'EEA+.

A4) Qualità dei coefficienti

- **Metadati:** `fonte`, `anno`, `perimetro (CTG/GTG)`, `confidenza (A-C)`.
- **Aggiornamento:** revisione annuale o quando cambia fornitore/processo.
- **Validazione:** check con bilanci ($Ex_{loss} \geq 0$) e confronto con range letteratura.

A5) Esempio di libreria "Coefficients" (valori segnaposto)

code	descrizione	b_MJ_per_kg	unit	fonte	perimetro	anno	conf.
CLAY_BAL	Ball clay	1.5	MJ/kg	EPD fornitore	CTG	2024	B
FELD_NA	Feldspato sodico	2.1	MJ/kg	DB LCA	CTG	2023	B
QUARTZ	Sabbia quarzosa	0.9	MJ/kg	EPD	CTG	2024	A
GLAZE_STD	Smalto standard	8.5	MJ/kg	ricetta (mix)	CTG	2024	B
WATER_IN	Acqua industriale	0.3	MJ/kg	utility (kWh/m ³)	GTG	2024	B

Sostituire i valori segnaposto con i dati ufficiali (Tabella 2/EPD/DB).

A6) Errori comuni (da evitare)

- Usare **b_x** diversi tra baseline e scenario → risultati non comparabili.
- Sommare due volte l'energia di spray: se b_{SD} include $Ex_{E,SD}$, **non** aggiungerla di nuovo in MTS1.
- Trattare gli scarti reimmessi come materia vergine → gonfia l'exergia.
- Dimenticare le unità: mantenere MJ (e convertire a GJ dividendo per 1e9) in tutte le tabelle.

12) Output minimi per la Relazione 7.3

1. Tabelle per periodo/linea: `Ex_loss_MTS`, `Ex_loss_MTO`, `Ex_inv`, `Ex_qual_MTS`, `Ex_qual_MTO`, `f_tech_GJ`.
2. Grafici baseline vs corrente (spray, forming/kiln, fabbrica).
3. Allegato con la libreria **Coefficients** aggiornata e tracciata (metadati completi).
4. Note su dati mancanti, assunzioni e qualità (A-C).

Fine manuale.